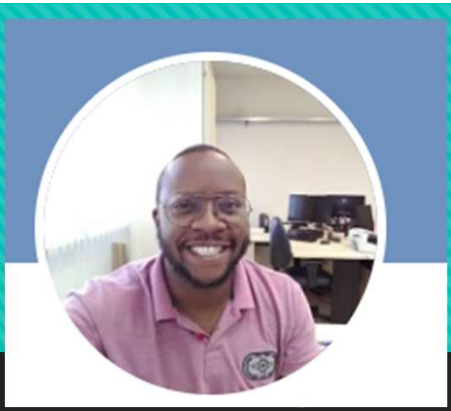
Inteligência Artificial

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins

IFTM Campus UPT – 09/02/2026



Quem é o Jefferson?

- Graduação: Engenharia de Computação (Universidade de Uberaba - 2008);
- Graduação: Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica (IFTM - 2022)
- Especialização: Engenharia de Software (ESAB – 2010);
- Mestrado: Inovações Tecnológicas (Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - UFTM - 2013);
- Doutorado: Engenharia Elétrica (FEELT - UFU - 2020);

O que é inteligência artificial

- Segundo o Tecnoblog: A Inteligência Artificial é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana — indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de enormes bancos de dados.

Vamos esmiuçar

- Inteligência significa aquilo que permite ao ser humano escolher entre uma coisa e outra. Inteligência é a habilidade de realizar de forma eficiente uma determinada tarefa;
- Portanto, inteligência artificial é um tipo de inteligência produzida pelo homem para dotar as máquinas de algum tipo de habilidade que simula a inteligência do homem.

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Davis Alves > Revolução da Segurança no Carnaval 2024: o impacto da Inteligência Artificial

Revolução da Segurança no Carnaval 2024: o impacto da Inteligência Artificial

Descubra como a inteligência artificial transformou a segurança no Carnaval 2024, reduzindo crimes e melhorando a experiência dos foliões

Por Davis Alves 18/02/2024 09h00

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Carnaval de 2024 marcou um ponto de virada na segurança pública, graças à adoção em larga escala de câmeras de segurança equipadas com tecnologia de inteligência artificial

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

CNN BRASIL

Ao vivo | Política | Economia | Esportes | Pop | Viagem & Gast

Alemanha, França e Itália chegam a acordo sobre regulamentação de IA

Governos apoiam compromissos que são voluntários, mas vinculativos a pequenos e grandes fornecedores da tecnologia na UE

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

EXPLORE

GAZETA DO POVO

Segunda-feira, 19 de Fevereiro de 2024.

ASSINE ENTRAR

Inteligência Artificial

Pacheco quer celeridade para aprovar PL da Inteligência Artificial, mas proposta tem problemas

Por Roberta Ribeiro 19/02/2024 13:08

12 COMENTÁRIOS

O senador Rodrigo Pacheco afirmou que deseja aprovar o PL que trata da regulação do uso de Inteligência Artificial ainda no primeiro semestre | *Foto: Valter Campanato/Agência Brasil*

Como você se sentiu com os fatos noticiados?

A maioria das pessoas ficou preocupada

Publicidade

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

- Criada por 18 especialistas.
- Discutiu os riscos para a sociedade.
- Rússia e China se destacam nesta área.
- Teremos uma autoridade reguladora?
- Será vinculada à LGPD?
- O legislativo não sabe o que fazer...
- As leis desta área dependem de conteúdo muito técnico.

GAZETA DO POVO

Segunda-feira, 19 de Fevereiro de 2024.

ASSINE ENTRAR

Inteligência Artificial

Pacheco quer celeridade para aprovar PL da Inteligência Artificial, mas proposta tem problemas

Por Roberta Ribeiro 19/02/2024 13:08

12 COMENTÁRIOS

Como você se sentiu com os fatos noticiados?

A maioria das pessoas ficou preocupada

Publicidade

O senador Rodrigo Pacheco afirmou que deseja aprovar o PL que trata da regulação do uso de Inteligência Artificial ainda no primeiro semestre. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

MARCO SARAVALLE

S&P500 bate novos recordes com um tema único: inteligência artificial

Tendência positiva das ações americanas será impulsionada pelo aumento da produtividade nas empresas

E-INVESTIDOR
einvestidor@e

19/02/2024, 7:56

Testemunhamos na semana passada um marco histórico: o índice **S&P 500 ultrapassou os 5.000 pontos** pela primeira vez, impulsionado principalmente pelas gigantes do setor de tecnologia. A **inteligência artificial (IA)** tem sido um elemento central nesse avanço, com destaque para os setores de software, hardware, internet e semicondutores.

Segundo especialistas, a tendência positiva das **ações** americanas deve continuar impulsionada pelo aumento da produtividade e eficiência nas empresas, conforme aponta um recente relatório do Bank of America (BofA). A IA está no centro dessa transformação, ajudando as empresas a se tornarem mais eficientes.

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

exame. FUTURE OF MONEY

Future of Money

Home > Future of Money

Inteligência artificial: a maior revolução desde a descoberta do fogo

Descubra como a inteligência artificial está revolucionando profissões como medicina, direito, marketing e outras áreas

Mo

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

OLHAR DIGITAL

NOTÍCIAS VÍDEOS FICHAS TÉCNICAS DICAS E TUTORIAIS EDITORIAS OFERTAS

PUBLICIDADE

Olhar Digital > Pro > Presidente da Microsoft quer encontrar forma de "desligar a IA"; entenda

PRO

Presidente da Microsoft quer encontrar forma de "desligar a IA"; entenda

Brad Smith, presidente da Microsoft, defende que governos regulem a IA e o desenvolvimento da tecnologia

Gabriel Sérvio | 20/02/2024 15h57

Formalidade é algo chato, falemos de aplicação

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

exame.

Home > Inteligência Artificial

OpenAI lança GPT-5.3-Codex e acelera integração entre programação e chat

Nova versão do Codex, ferramenta de programação, promete ser 25% mais rápida e ampliar uso profissional ao combinar pesquisa, código e conversas em tempo real

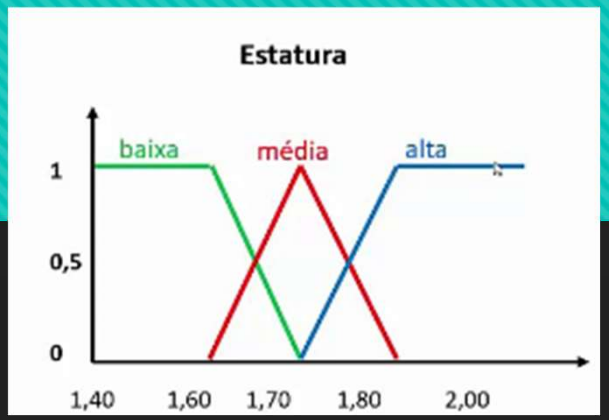
Quais são as principais técnicas?

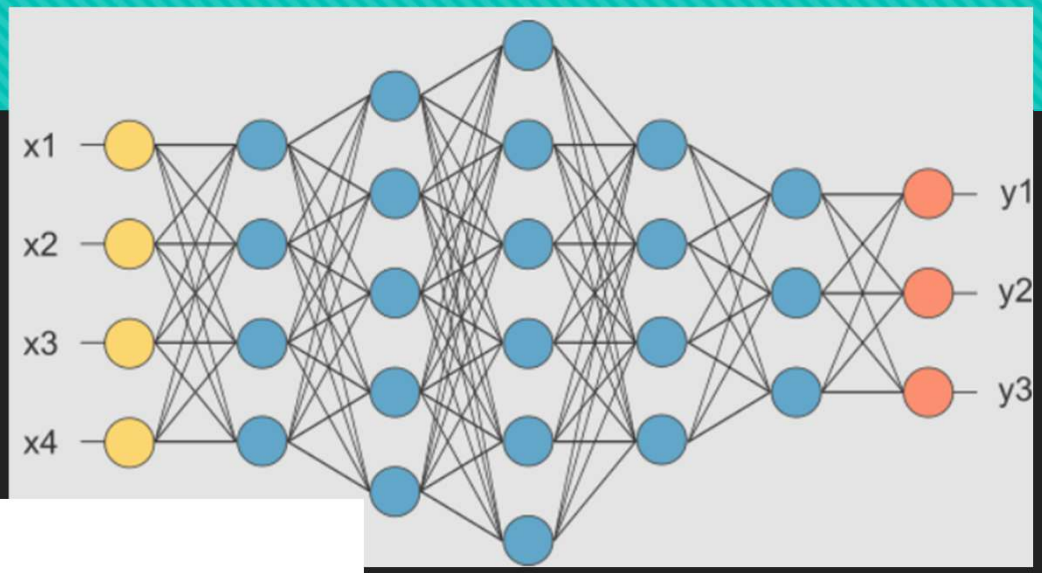
- Programação Evolutiva: Campo da IA concebido por Fogel (1962), dando ênfase na relação comportamental entre os parentes e seus descentes. As soluções para os problemas são obtidas por meio de tentativas, respeitando conceitos biológicos como: reprodução, mutação e seleção natural (algoritmo genético);
- Lógica Fuzzy: Também denominada "lógica difusa" ou "lógica nebulosa", foi estruturada por Lofti Zadeh, na Universidade da Califórnia, no ano de 1965. É uma metodologia que serve para representar, manipular e modelar informações incertas;

Quais são as principais técnicas?

- Redes Neurais: Possui várias denominações como Redes Neuronais, Modelo Conexionista, Neurocomputação, Modelo de Processamento Paralelo e Distribuído, Sistemas Neuromórficos e Computadores Biológicos. Estruturalmente consiste em um número de elementos interconectados (neurônios) organizados em camadas. São utilizados para resolver três classes de problemas principais: aproximação funcional, reconhecimento de padrões e previsão de séries temporais.

O que estudaremos?





- Redes Neurais Artificiais
- Lógica Fuzzy
- Algoritmos genéticos
- LLM

Redes Neurais Artificiais

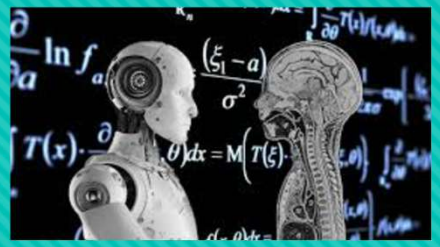
- Inspiração Biológica
- Histórico e Conceitos
- Regra de Hebb e Redes Perceptron
- Regra Delta Generalizada e Redes Adaline
- Redes Perceptron Multicamadas (Multilayer Perceptron)

Lógica fuzzy

- Lógica Tradicional
- Lógica de Zadeh e a História da Lógica Nebulosa
- Definição de Lógica Fuzzy
- As Funções de Pertinência
- Defuzzyficação Lógica
- Defuzzyficação Contínua

Algoritmos genéticos

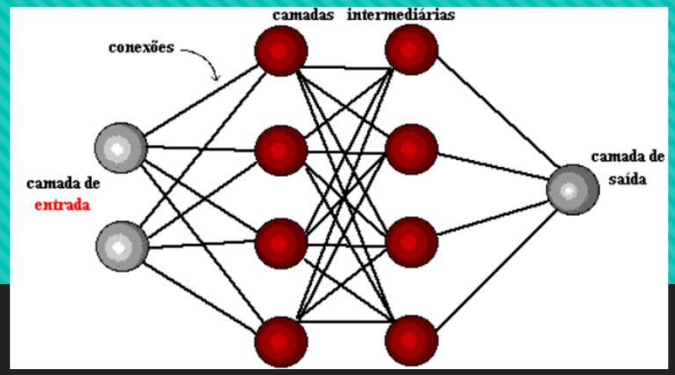
- Conceitos da Biologia
- Conceitos básicos dos Algoritmos Genéticos
- Algoritmo Genético Básico, representação de indivíduos, método da roleta e mutação
- Elitismo, Torneio, Cromossomos com mais de uma variável e cruzamento de dois pontos
- Outros tipos de codificação de cromossomo
- O Problema do Caixeiro Viajante
- Codificação de cromossomos reais



O que é um software de IA?

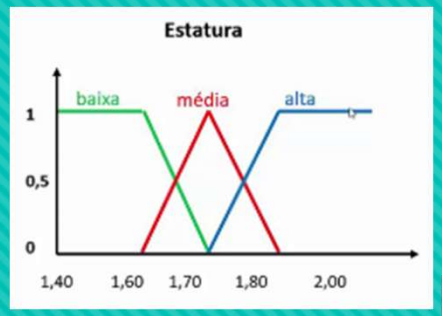
- Ramo de *softwares* que surgiu nos anos 40 e se **inspira** na capacidade humana de tomar decisões (fortemente matemático);

- Etapas: Construção da base de dados, treinamento, testes, operação e correção de anomalias.



História da IA

- Durante e após a segunda guerra mundial surgem várias "novidades" na tecnologia computacional;
- Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts apresentaram um artigo sobre redes neurais artificiais (RNAs);
- As RNAs são inspiradas no nosso sistema nervoso;
- Em 1950 já tínhamos uma máquina de jogar xadrez (Claude Shannon).



História da IA

- Em 1959 surge o termo *Machine Learning*;
- Em 1964 surge o primeiro *Chatbot*;
- Em 1965 surge a teoria de conjuntos *Fuzzy*;
- Tivemos problemas matemáticos que se tornaram evidentes nos anos 60 e foram resolvidos apenas nos anos 80.

História da IA

- Anos 80: grande desenvolvimento de *hardware* e sistemas operacionais (Windows / Linux);
- Em 1997, Garry Kasparov foi derrotado pelo computador *Deep Blue*, da IBM;
- O esforço para a criação de carros autônomos começou em 2005, pois o poder de processamento necessário já estava disponível (Tesla, Waymo, Baidu Apollo).

História da IA

- Em 2011 a Apple lança a Siri e, por fim, Alexa;
- A Cortana, da Microsoft, não fez o mesmo sucesso;
- Em 2015 já tínhamos reconhecimento de rostos e fala com boa precisão;
- A próxima fronteira é solidificar a "cultura *IOT*" em todas as casas (Java, Kotlin – Android).

E o que há nos dias atuais?

- Chatbots estão ficando cada vez mais inteligentes para substituir o "*call center*" tradicional;
- As lojas virtuais reconhecem padrões de compras e fazem sugestões (**e os nossos dados?**);
- O *self checkout* reduz a força de trabalho;
- Algoritmos financeiros fazem análise de risco de acordo com o cliente (**e os planos de saúde?**).

Essas mudanças melhoram nossas vidas?

- Tarefas cansativas e rotineiras podem ser feitas rapidamente;
- Softwares para tratamento de imagens médicas são melhores que os olhos humanos (raio-x);
- **Não há neutralidade, ética e nem controle de veracidade "automáticos".**

A IA e o desemprego...

Alphabet Google

globo.com | g1 | ge | gshow | globoplay | o globo

ASSINE JÁ

MENU g1 INOVAÇÃO BUSCAR

Google testa robôs que limpam mesas e organizam cadeiras em escritórios

Máquinas criadas por empresa de inovação da Alphabet vão conviver com funcionários como parte de um teste em ambientes não controlados. Objetivo é que a lista de tarefas dos robôs aumente com o tempo.

Por g1

20/11/2021 06h00 · Atualizado há 2 anos

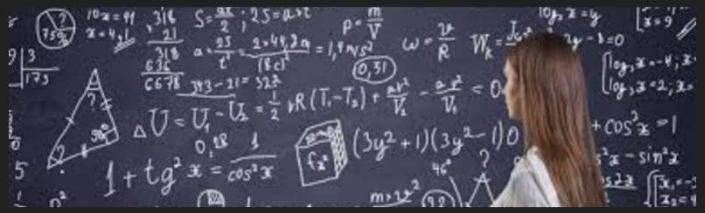
O ChatGPT de cada dia...

- O software feito pela OpenAI tem aparecido muito nos jornais;
- Foi a primeira plataforma de IA famosa entre humanos comuns, como nós;
- Trouxe consigo discussões sobre ética em IA;
- Balançou até a Google (Alphabet).

O que os pesquisadores dizem?

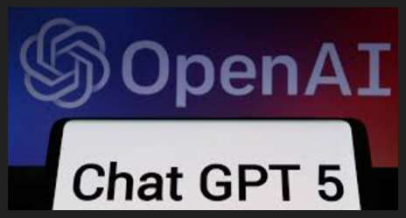
- Softwares de IA já superam humanos em: classificação de imagens e processamento de grandes bases de dados.

- Quando partimos para matemática e análises "de alto nível", os humanos ainda são melhores.



Fatos interessantes...

- A indústria está na vanguarda das pesquisas com IA;
- Os valores são astronômicos: O ChatGPT-5 custou, aproximadamente, 1 bilhão de dólares (estamos na versão 5.2);
- O pódio é dos Estados Unidos, seguidos pela China e União Europeia;
- Há grandes dificuldades para regulamentação.



Há uma nova corrida “armamentista”?

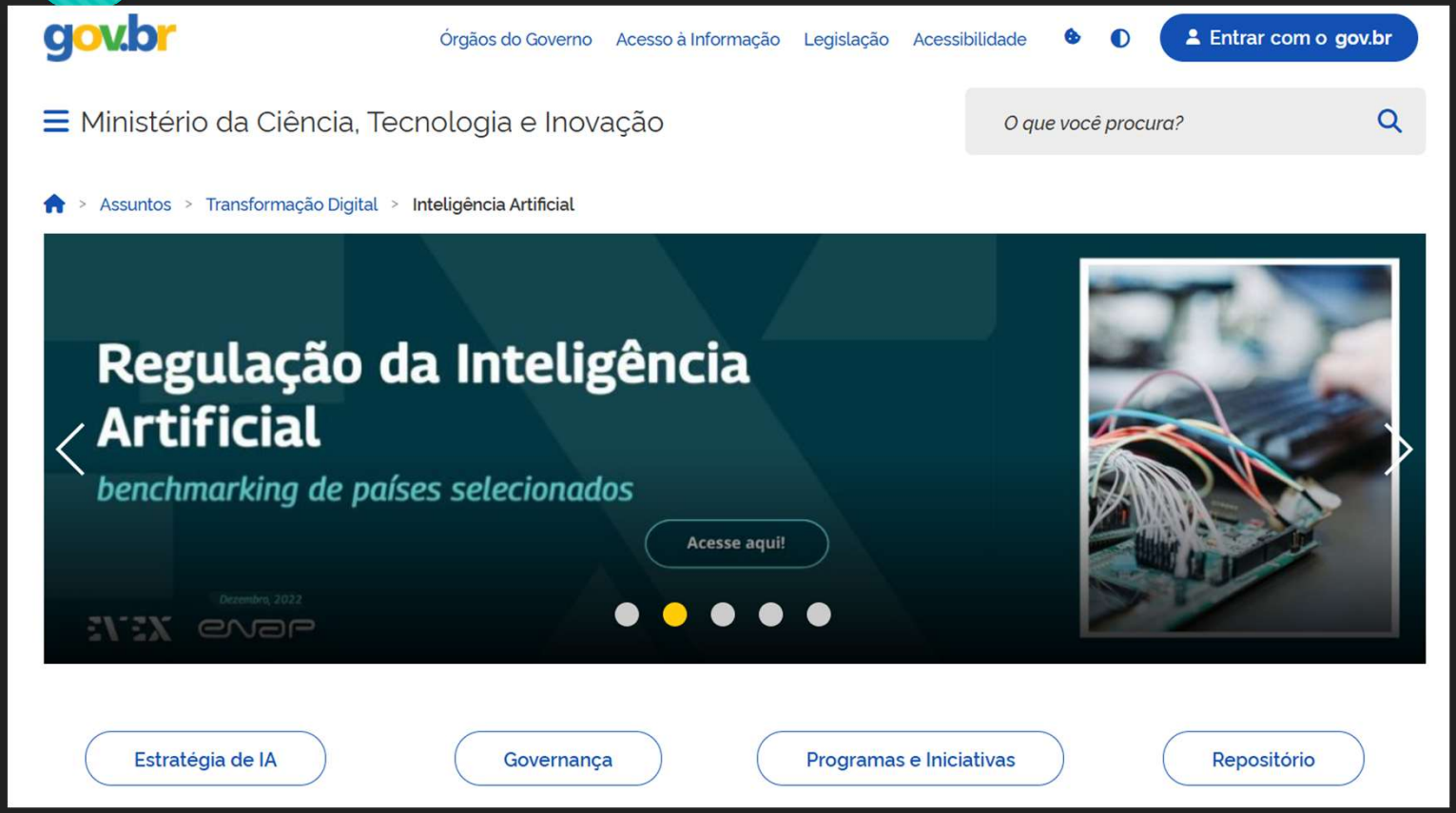
Governo lança Plano Nacional de Inteligência Artificial e prevê compra de “supercomputador”

[redacted]

Marina Demori, da CNN, Brasília

30/07/2024 às 03:30 | Atualizado 30/07/2024 às 00:35

O Brasil olha para os Estados Unidos e União Europeia



O Brasil terá um caminho próprio

CIÊNCIAS

Brasil quer acelerar revolução da inteligência artificial com estratégia própria

País pretende desenvolver modelo próprio de inteligência artificial para promover bem-estar social e melhorar serviços públicos, defende Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Agência Gov | Via MCTI

30/01/2025 17:37

Acessível com VLibras

E a ética?

- Quebra de privacidade das pessoas;
- Substituição massiva de postos de trabalho;
- Algoritmos "caixa preta", que podem apresentar erros e não se sabe, exatamente, como surgiram;
- Não há garantias que todos países seguirão o "protocolo" e respeitarão a vida;
- **Quando um software/hardware tem a possibilidade de criar outro software/hardware, não há limites!**

Só Deus sabe o que vai acontecer...

E a pontuação?

- Teremos trabalhos semanais que deverão ser desenvolvidos pelos estudantes;
- Estes projetos devem ser apresentados em sala de aula (pois o ChatGPT é uma tentação);
- Serão, aproximadamente, 14 projetos que vão compor os 100 pontos.
- Os valores dos projetos podem variar de acordo com o nível de dificuldade;
- **Se precisar de alguma informação: jefferson@iftm.edu.br**

Leituras interessantes

- Inteligência artificial: a maior revolução desde a descoberta do fogo | Exame
- Revolução da Segurança no Carnaval 2024: o impacto da Inteligência Artificial | Jovem Pan
- Pacheco quer aprovar PL da Inteligência Artificial, mas proposta tem falhas (gazetadopovo.com.br)
- S&P500 bate novos recordes com um tema único: inteligência artificial – Marco Saravalle – Estadão E-Investidor – As principais notícias do mercado financeiro (estadao.com.br)
- Presidente da Microsoft quer encontrar forma de "desligar a IA"; entenda (olhardigital.com.br)
- Alemanha, França e Itália chegam a acordo sobre regulamentação de IA | CNN Brasil
- Agradecimentos ao professor José Ricardo Gonçalves Manzan pela doação.